

Contrôle 13 janvier

Exercice 1

$$\begin{aligned} 1. a) (3x+1)+(x+3) &= 3x+1+x+3 \\ &= 3x+x+1+3 \\ &= \underline{4x+4}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) (3x+1)-(x+3) &= 3x+1-x-3 \\ &= 3x-x+1-3 \\ &= \underline{2x-2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c) x(2x-4) &= x \cdot 2x + x \cdot (-4) \\ &= \underline{2x^2-4x}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d) (3x+1)(x+3) &= 3x \cdot x + 3x \cdot 3 + 1 \cdot x + 1 \cdot 3 \\ &= 3x^2 + 9x + x + 3 \\ &= \underline{3x^2 + 10x + 3}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. a) 3x+9 &= 3 \cdot x + 3 \cdot 3 \\ &= \underline{3(x+3)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) 5x^3-3x &= 5x^2 \cdot x + x \cdot (-3) \\ &= \underline{x(5x^2-3)}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c) (x+1)(x+2)-(x-3)(x+1) &= (x+1)[(x+2)-(x-3)] \\ &= (x+1)[x+2-x+3] \\ &= (x+1) \cdot 5 \\ &= \underline{5(x+1)}. \end{aligned}$$

$$3. a) 15 \text{ €} \xrightarrow[\times 1,1]{+10\%} ? \quad \text{Le nouveau prix est } 15 \text{ €} \times \left(1 + \frac{10}{100}\right) = 1,1 \times 15 \text{ €} = \underline{16 \text{ €} 50}.$$

$$b) \xrightarrow[\times 1,2]{+20\%} 36 \text{ €} \quad \text{L'ancien prix était } \frac{36 \text{ €}}{1 + \frac{20}{100}} = \frac{36 \text{ €}}{1,2} = \underline{30 \text{ €}}.$$

c) ? $\xrightarrow{-20\%}$ 64 €. L'ancien prix était $\frac{64\text{€}}{1 - \frac{20}{100}} = \frac{64}{0,8} \text{€} = \underline{80\text{€}}$.

Exercice 2

1. Le ratio beurre: chocolat est: $75\text{g} : 100\text{g} = 3 \times 25 : 4 \times 25 = \underline{3 : 4}$.

2. On a le tableau de proportionnalité

farine	30g	?
chocolat	100g	250g

Il faut donc $\frac{30 \times 250}{100} = \underline{75\text{g}}$ de farine pour 250g de chocolat

3. Le côté de l'étage intermédiaire est $24 - 8 = 16\text{cm}$.
Celui du dernier étage est donc $16 - 8 = \underline{8\text{cm}}$.

4. Le volume de la "tour carrée" est la somme de:

- gâteau du bas: $24\text{cm} \times 24\text{cm} \times 8\text{cm} = 4608\text{cm}^3$
- gâteau central: $16\text{cm} \times 16\text{cm} \times 8\text{cm} = 2048\text{cm}^3$
- gâteau supérieur: $8\text{cm} \times 8\text{cm} \times 8\text{cm} = 512\text{cm}^3$

Donc $V_{\text{tour carrée}} = 512 + 2048 + 4608 \text{cm}^3 = \underline{7168\text{cm}^3}$

Le volume de la "tour de Pise" est la somme de:

- un cylindre de rayon $\frac{30\text{cm}}{2} = 15\text{cm}$ et de hauteur 6cm: $\pi \times (15\text{cm})^2 \times 6\text{cm} = 1350\pi \text{cm}^3$
- un cylindre de rayon $\frac{30\text{cm} - 8\text{cm}}{2} = 11\text{cm}$ et de hauteur 6cm: $\pi \times (11\text{cm})^2 \times 6\text{cm} = 726\pi \text{cm}^3$
- un cylindre de rayon $\frac{30\text{cm} - 16\text{cm}}{2} = 7\text{cm}$ et de hauteur 6cm: $\pi \times (7\text{cm})^2 \times 6\text{cm} = 294\pi \text{cm}^3$
- un cylindre de rayon $\frac{30\text{cm} - 24\text{cm}}{2} = 3\text{cm}$ et de hauteur 6cm: $\pi \times (3\text{cm})^2 \times 6\text{cm} = 54\pi \text{cm}^3$

Donc $V_{\text{Tour de Pise}} = (1350 + 726 + 294 + 54)\pi \text{cm}^3 = 2424\pi \text{cm}^3 \approx \underline{7615\text{cm}^3}$.

Le plus grand volume est celui de la tour de Pise.